

3.2 串级控制系统

2025年11月

东北大学



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

3.2 串级控制系统

3.2.1

基本概念

3.2.2

串级控制系统的特点

3.2.3

串级控制系统的设计

3.2.4

串级控制系统的工业应用

3.2.5

串级控制系统控制器参数整定



3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

3.2.1.1

串级控制系统的基本结构

3.2.1.2

串级控制系统的名词术语

3.2.1.3

串级控制系统的工作过程



3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

3.2.1.1 串级控制系统的结构

例：管式加热炉温度控制系统

◆假定燃料热值变化是该生产过程的主要扰动。

◆工艺上要求炉出口温度保持恒定。

被控量：热物料出口温度

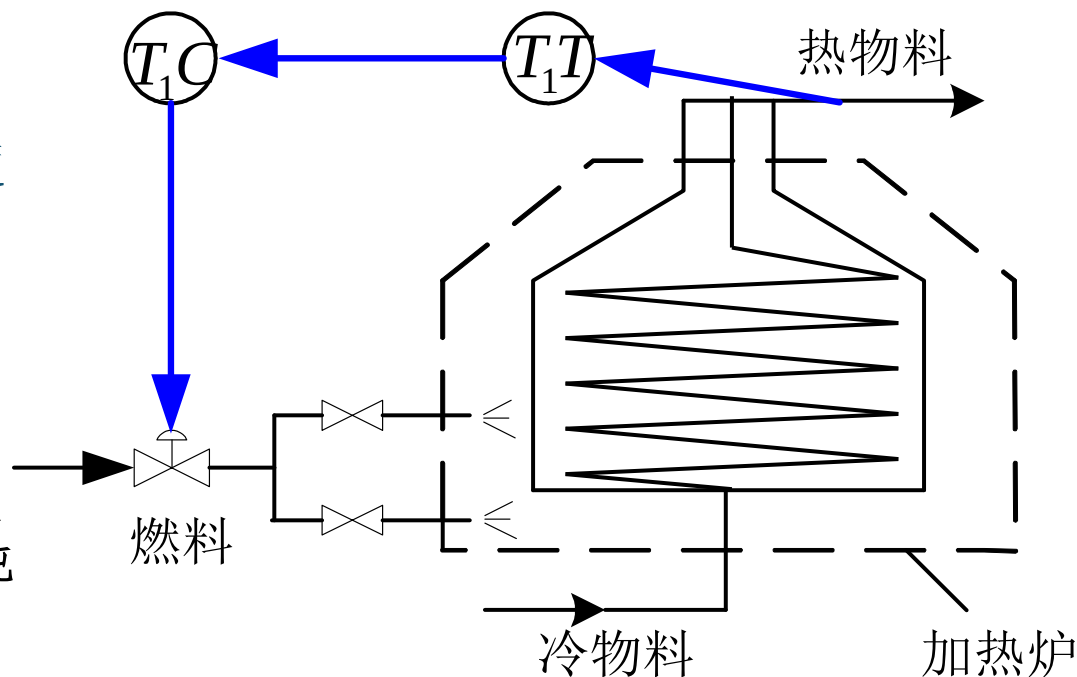
控制量：燃料流量

管式加热炉的特点是具有较大的容量滞后

↓
控制器的控制作用不能及时地反映在被控量上，控制作用迟钝

↓
系统超调增加，稳定性下降

↓
控制质量要求较高时，无法满足控制要求。



管式加热炉温度控制系统



3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

3.2.1.1 串级控制系统的结构

例：管式加热炉温度控制系统

如何克服燃料热值变化对控制质量的影响？

燃料热值变化首先会引起炉膛温度变化。因此，可以通过保证炉膛温度不变，来避免热值变化对热物料出口温度的影响。

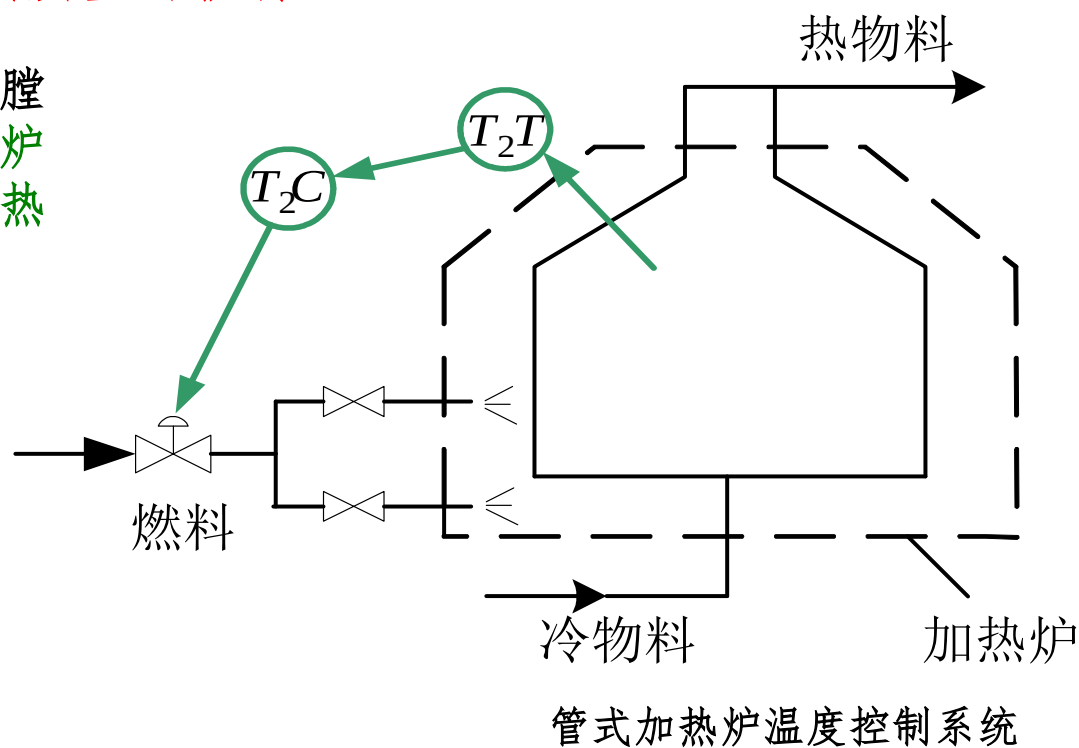
被控量：炉膛温度；

控制量：燃料流量；

控制通道容量滞后较小



控制作用可以快速的克服热值变化扰动对炉膛温度的影响



3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

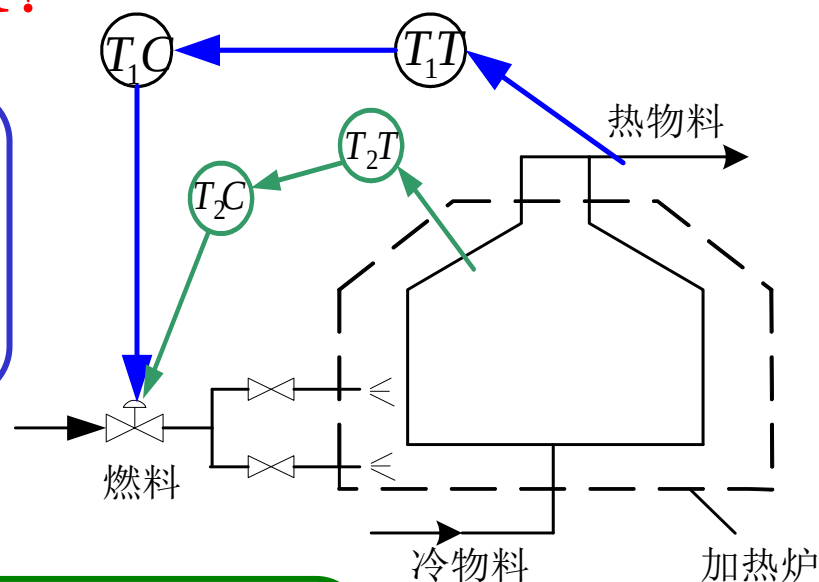
3.2.1.1 串级控制系统的结构

例：管式加热炉温度控制系统

上述炉膛温度控制能否满足控制要求？

方案1：控制作用迟钝，但可以抑制任何扰动对热物料出口温度的影响，并且检验控制效果。

方案2：控制作用可以快速克服扰动影响；
无法检验控制效果；
无法抑制其它扰动对热物料出口温度的影响。



管式加热炉温度控制系统

3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

3.2.1.1 串级控制系统的结构

串级控制系统和单回路控制系统相比，具有**两个被控量**，**两个被控过程**，**两个控制器**，**两个检测元件变送器**及**一个调节阀**。是**两个**闭合回路，有时也将其称为**双闭环控制系统**。

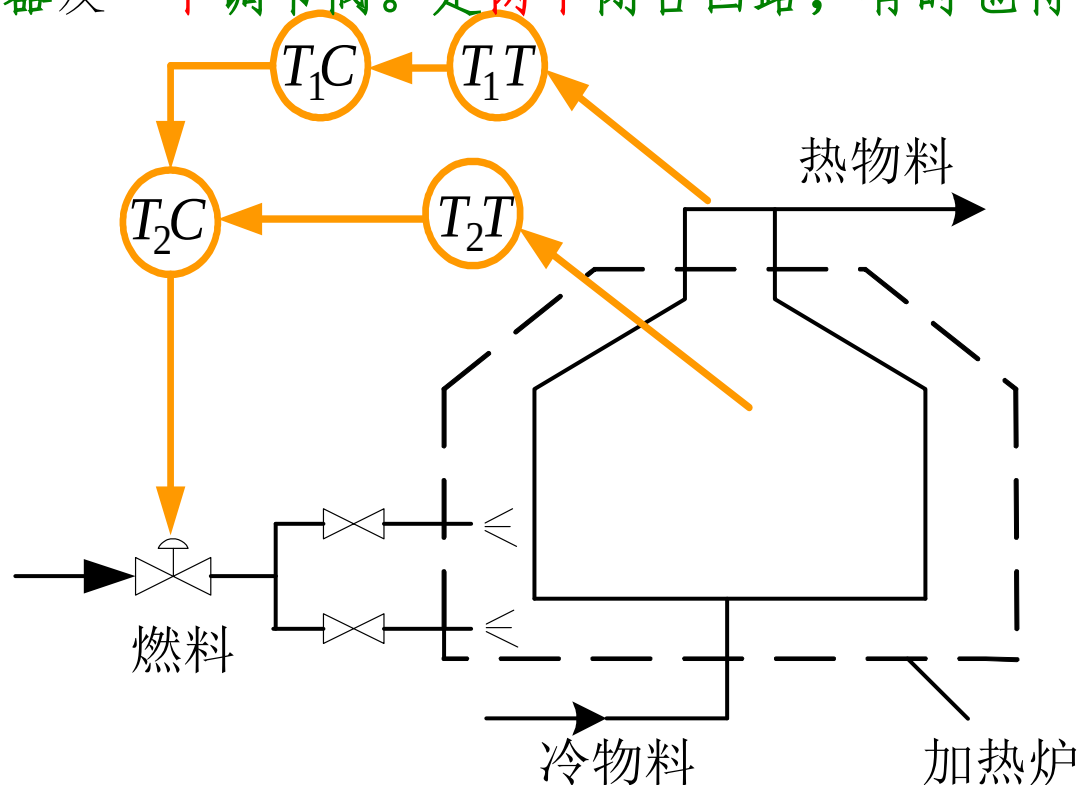
两个被控量：炉膛温度、热物料出口温度。

两个被控过程：炉膛温度过程、热物料出口温度过程。

两个控制器：炉膛温度控制器、热物料出口温度控制器。

两个检测元件，变送器：炉膛温度检测元件变送器、热物料出口温度检测元件变送器。

两个闭合回路：炉膛温度控制回路、热物料出口温度控制回路。



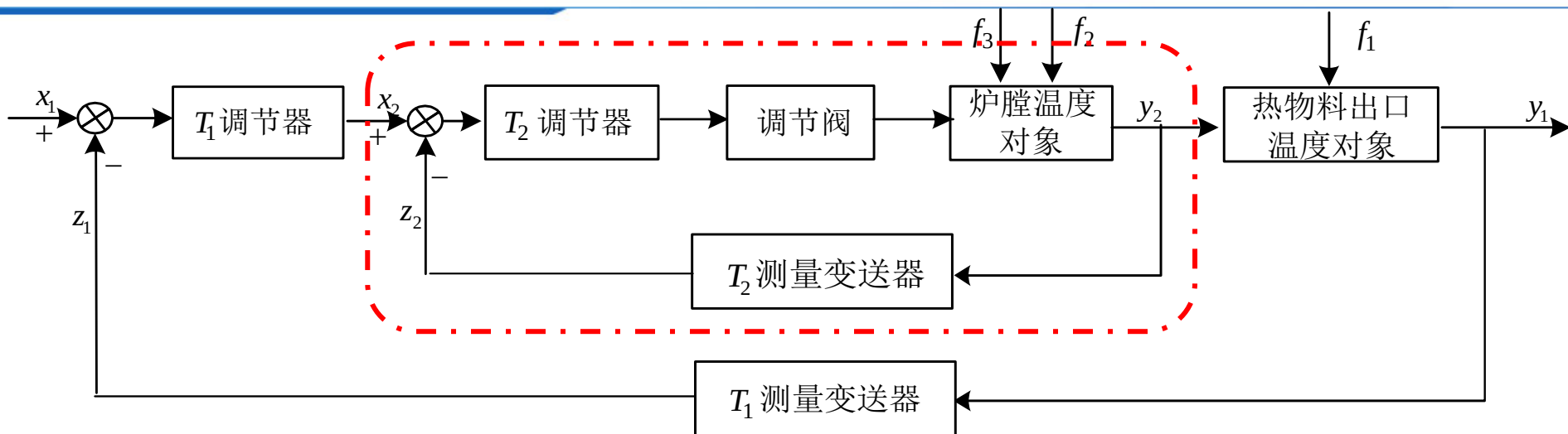
炉出口温度与炉膛温度的串级控制系统



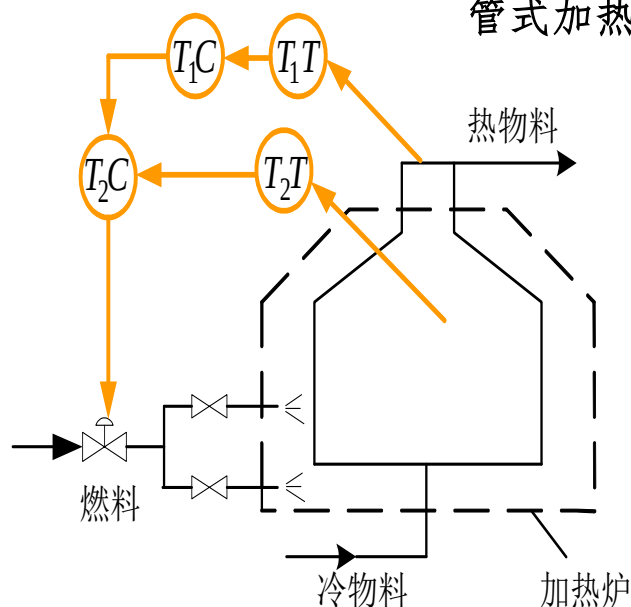
3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

3.2.1.1 串级控制系统的结构



管式加热炉炉膛温度-热物料出口温度串级控制系统



特点:

1. 具有2个闭环回路。
2. 物料出口温度控制器按照物料出口温度的设定值和测量值之间的偏差产生控制作用。
3. 炉膛温度控制器按照物料出口温度控制器的输出和炉膛温度测量值之间的偏差产生控制作用，即物料出口温度控制器的输出为炉膛温度控制器的设定值。



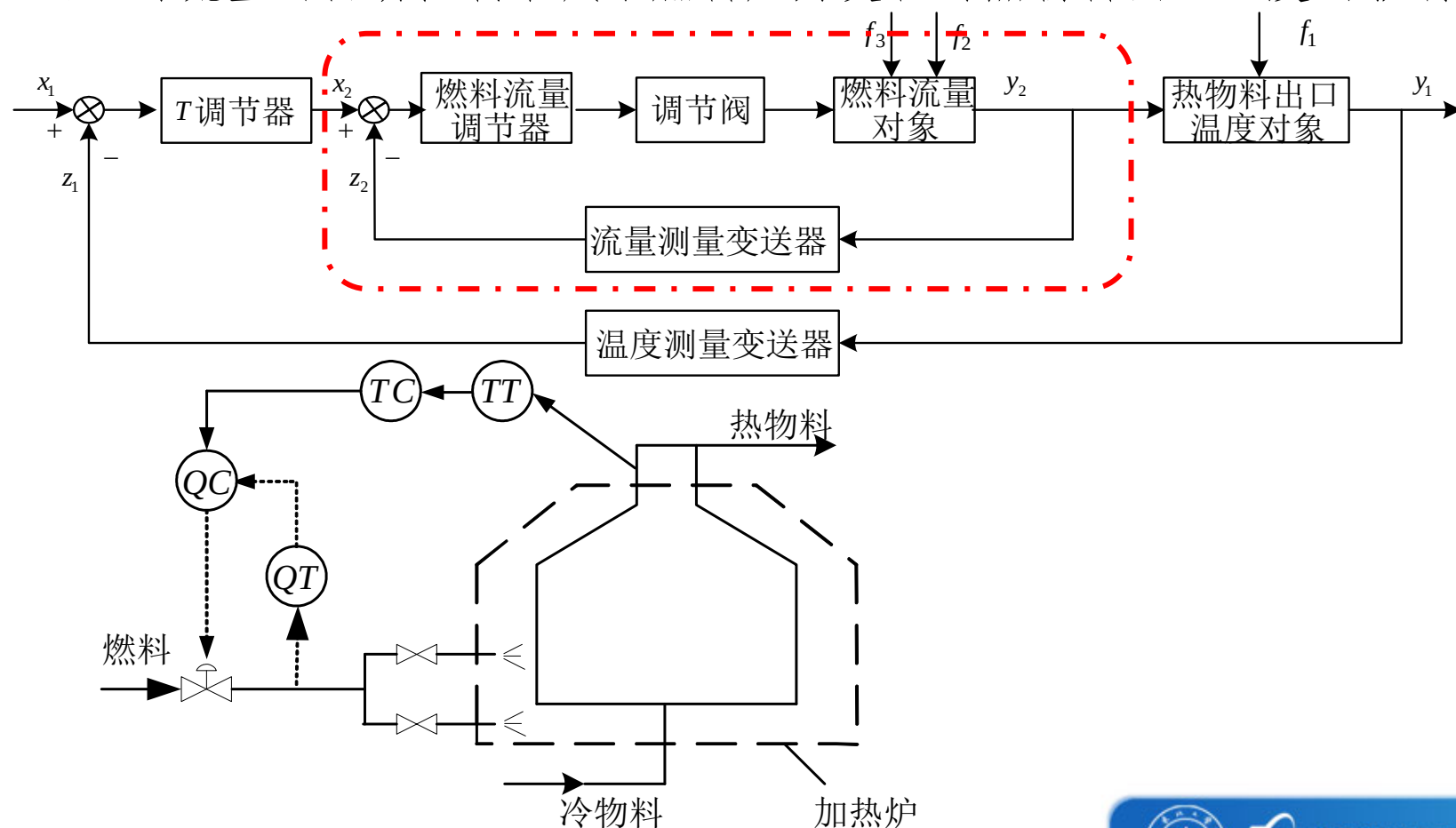
3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

3.2.1.1 串级控制系统的结构

假定燃料压力变化是该生产过程的主要扰动。

通过对流量的自动控制来减小燃料压力变化对热物料出口温度的影响。



炉出口温度与燃料流量的串级控制系统



3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

3.2.1.2 串级控制系统的名词术语

主被控量（参数）：又称**主变量**，在串级控制系统中起主导作用，关系到产品产量和质量或操作安全的那个被控量。例如：上例中的物料出口温度。

副被控量（参数）：又称**副变量**，为了稳定主变量或因某种需要而引入的辅助变量。例如：上例中的炉膛温度或燃料流量。

主控制器：按主被控参数的设定值与测量值的偏差进行工作的控制器，其输出作为副控制器的设定值。例如：上例中的热物料出口温度控制器。

副控制器：主控制器的输出作为其设定值，按照该设定值与副被控参数的测量值之间的偏差进行工作的控制器，其输出直接控制调节阀。例如：上例中的炉膛温度控制器、燃料流量控制器。

主被控过程：又称主对象，主被控量所处的那一部分工艺设备，它的输入信号为副被控参数，输出信号为主被控参数。例如：热物料出口温度过程。

副被控过程：又称副对象，副被控量所处的那一部分工艺设备，它的输入信号为控制参数，输出信号为副被控参数。例如：炉膛温度过程、燃料流量过程。



3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

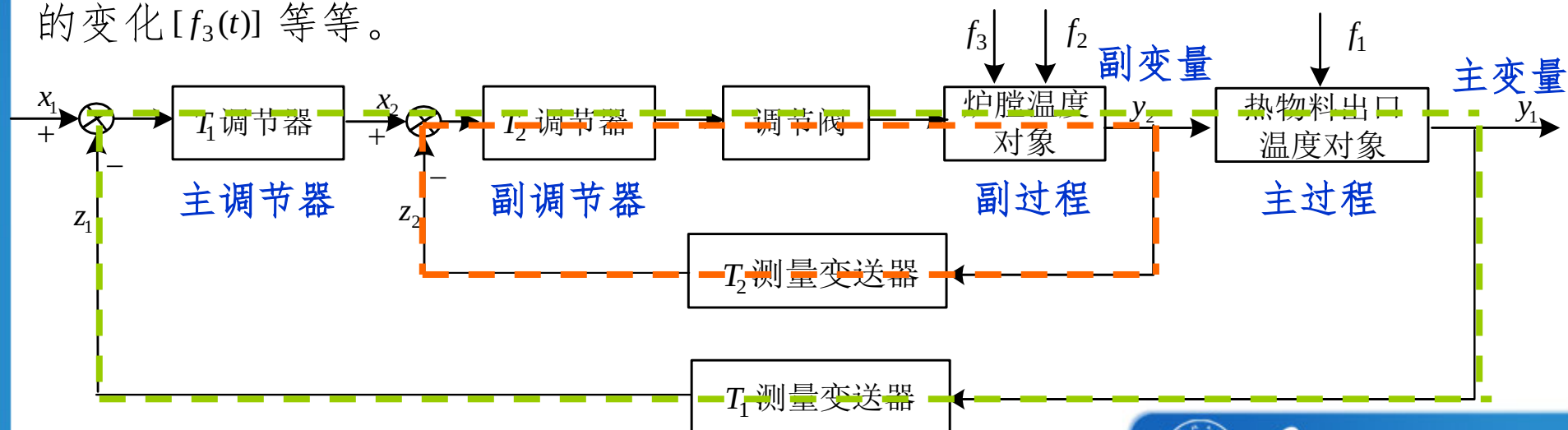
3.2.1.2 串级控制系统的名词术语

主回路：由主控制器，副回路，主被控过程及主被控参数检测元件变送器等组成的外圈闭合回路。

副回路：由副控制器、控制阀、副被控过程及副被控参数检测元件、变送器等组成的内圈闭合回路。

一次扰动：不包括在副回路内的扰动，如冷物料的温度及流量变化 $[f_1(t)]$ 。

二次扰动：包括在副回路内的扰动。如燃料方面的扰动 $[f_2(t)]$ 和烟囱抽力的变化 $[f_3(t)]$ 等等。



3.2 串级控制系统

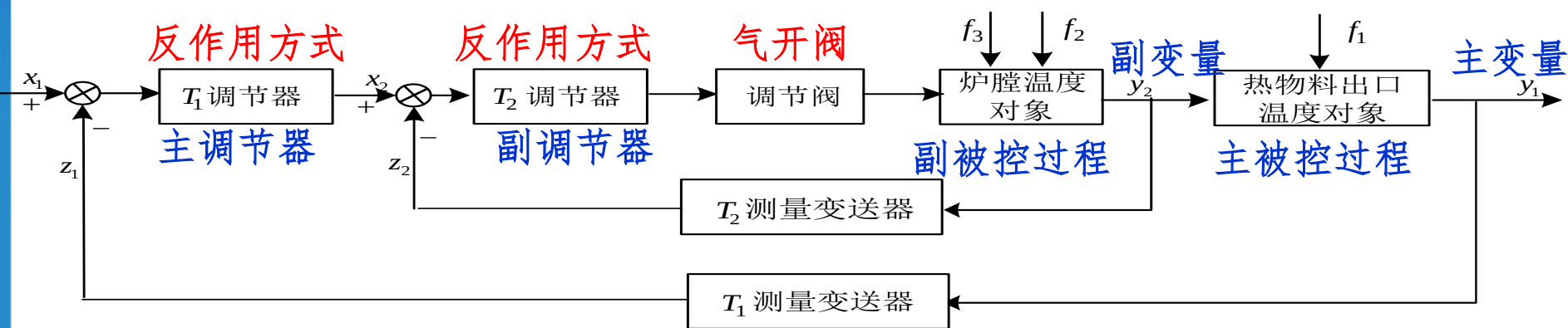
3.2.1 基本概念

3.2.1.3 串级控制系统的工作过程

一、二次扰动作用于被控过程

副环回路先工作，在副环回路的调节作用下不能完全克服扰动对主变量的影响时，主环回路再工作。

扰动较小时，通过副环回路的调节，可以完全克服扰动对主变量的影响。
扰动较大时，通过副环回路的调节，可以大大削弱扰动对主变量的影响。



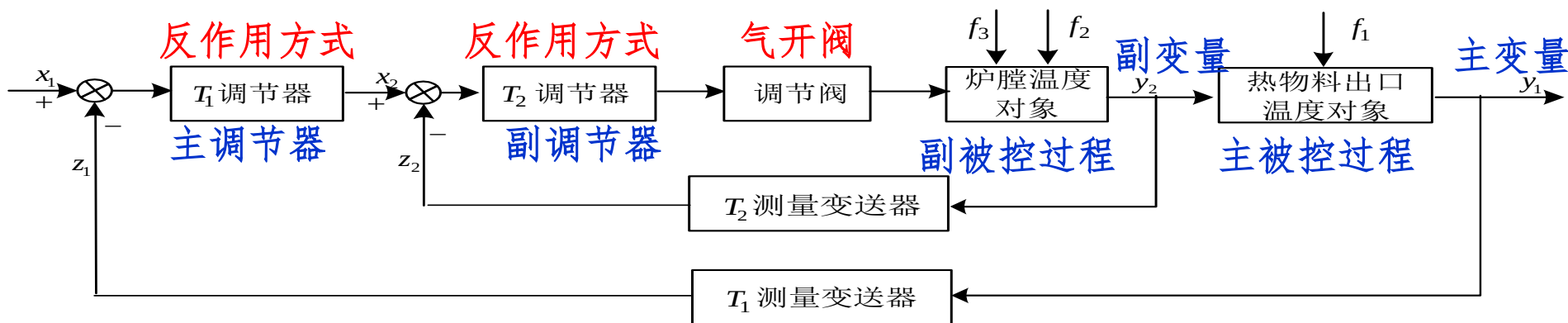
3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

3.2.1.3 串级控制系统的工作过程

二、一次扰动作用于被控过程

假设一次扰动使得炉出口温度 $\uparrow \rightarrow$ 反作用方式的主控制器输出减小 $\downarrow \rightarrow$ 等价于设定值不变，副被控量 $\uparrow \rightarrow$ 反作用方式的副控制器输出 $\downarrow \rightarrow$ 气开式调节阀开度 $\downarrow \rightarrow$ 燃料流量 $\downarrow \rightarrow$ 炉膛温度 $\downarrow \rightarrow$ 炉出口温度 $\downarrow$



3.2 串级控制系统

3.2.1 基本概念

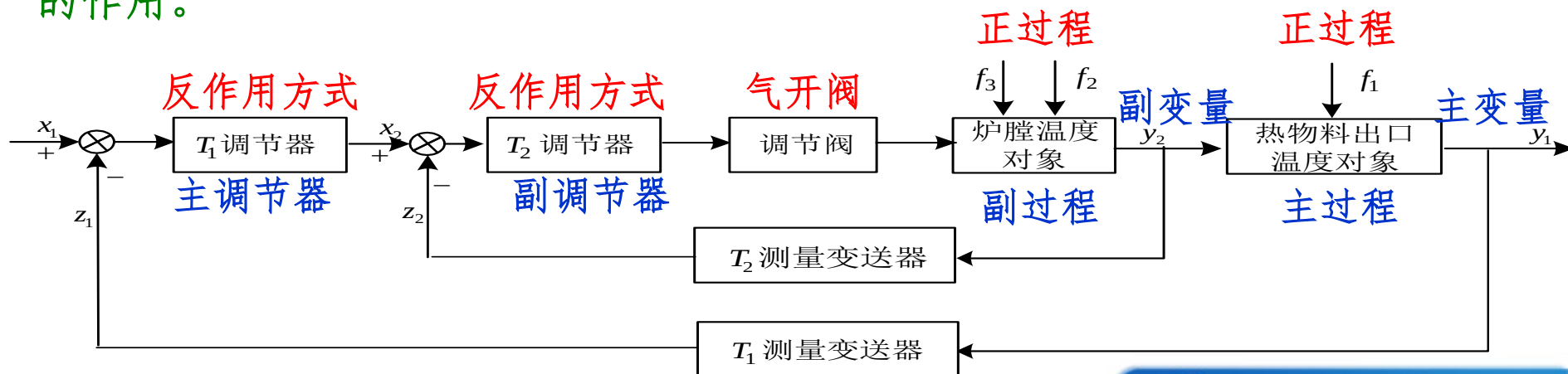
3.2.1.3 串级控制系统的工作过程

三、一、二次扰动同时作用于被控过程

当两个扰动为同向扰动时→副调节器的输入是一个较大的偏差→调节阀的开度有较大的变化→被控量快速的恢复到设定值。

当两个扰动为异向扰动时→副调节器的输入是一个较小的偏差→调节阀的开度只需较小的调节就可以克服扰动对被控量的影响。

串级控制系统的副环回路具有“快速粗调”的作用，主回路具有“细调”的作用。



3.2 串级控制系统

3.2.2 串级控制系统的特点

串级控制系统的特点

串级控制系统由于多了一个副环回路，控制通道时间减小，缩短了控制通道，控制作用更加及时，提高了系统的快速性。

提高了系统的工作频率，振荡周期减小，调节时间缩短，提高了系统的快速性。

对二次干扰具有很强的抑制能力，克服一次干扰的能力也得到增强。

系统对操作调节及操作负荷等变化具有一定的自适应能力。



3.2.3 串级控制系统的设计

3.2.3.1

主回路的设计

3.2.3.2

副回路的设计

3.2.3.3

串级控制系统的主、副控制器选择



3.2 串级控制系统

3.2.3 串级控制系统的设计

3.2.3.1 主回路的设计

主回路的选择就是**确定主被控参数（又称主变量）**。一般情况下，主变量的选择原则与单回路控制系统被控量的选择原则是一致的。

3.2.3.2 副回路的设计

一、副回路应包括尽可能多的**主要**干扰

- ◆ 充分利用**串级控制系统的副回路具有动作速度快，抗干扰能力强**的特点。
- ◆ 并不是说在副回路中包括的扰动愈多愈好，这样副回路会失去快速克服扰 动的作用。



3.2 串级控制系统

3.2.3 串级控制系统的设计

3.2.3.2 副回路的设计

二、应使主、副过程的时间常数适当匹配

- ◆ 当副过程的时间常数比主过程小得多时，副回路反应灵敏，控制作用快，但此时副回路包含的扰动少；
- ◆ 当副过程的时间常数大于主过程的时间常数时，副回路反应较迟钝，失去其快速性，不能及时有效地克服扰动。
- ◆ 当主、副过程的时间常数较接近时，当一个参数发生振荡时，会使另一个参数也产生振荡，这就所谓的“共振”，它不利于生产的正常进行。

通常，要求 $T_1/T_2 = 3 \sim 10$ 左右。



3.2 串级控制系统

3.2.3 串级控制系统的设计

3.2.3.3 串级控制系统主、副调节器的选择

一、主、副调节器控制规律的选择

主调节器起定值控制作用，即“**细调**”作用；副调节器起随动控制作用，起到“**快速粗调**”的作用，这是选择控制规律的基本出发点。

- ❖ **主调节器** 应选PI或PID控制规律；
- ❖ **副调节器** 选择P控制规律就可以了，一般不引入积分控制规律。



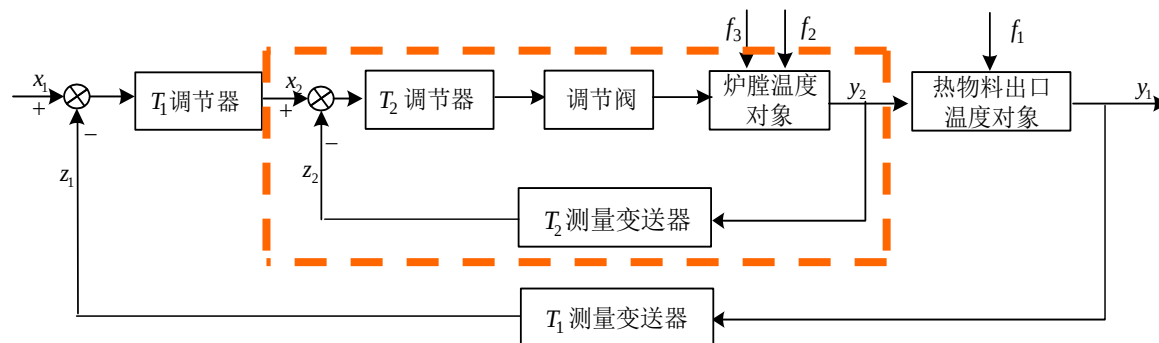
3.2 串级控制系统

3.2.3 串级控制系统的设计

3.2.3.3 串级控制系统主、副调节器的选择

二、主、副调节器正、反作用方式的选择

1. 首先根据生产工艺要求确定调节阀的气开、气关方式。
2. 确定主、副被控过程的正、反特性。
3. 根据 " $K_{c2} \cdot K_v \cdot K_{02} = +$ " 的原则，确定副控制器的正、反作用方式。
4. 根据 " $K_{c1} \cdot K_{o1} = +$ " 的原则，确定主控制器的正、反作用方式。



3.2.4 串级控制系统的工业应用

一、

用于克服被控过程较大的容量滞后

二、

用于克服被控过程较大的纯滞后

三、

用于抑制变化剧烈且幅值大的扰动

四、

用于克服被控过程的非线性



3.2 串级控制系统

3.2.4 串级控制系统的工业应用

一、用于克服被控过程较大的容量滞后

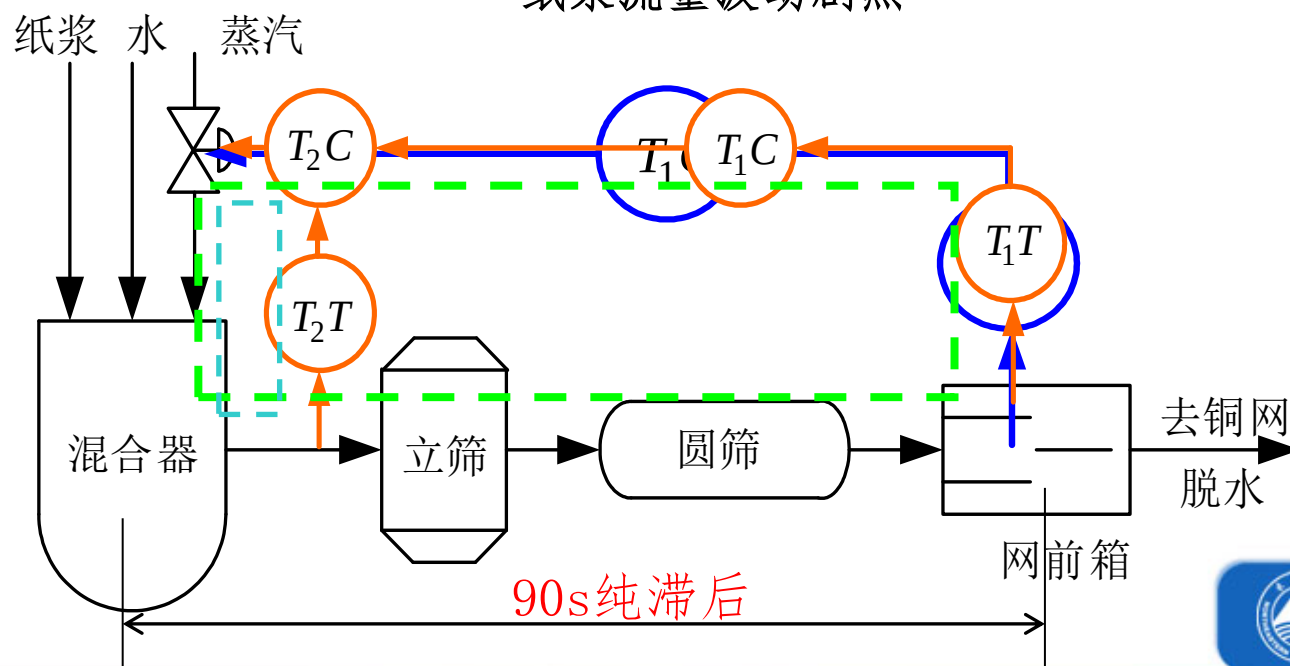
选择一个容量滞后较小的变量作为副被控参数。

例：管式加热炉的炉出口温度与炉膛温度的串级控制系统。 

二、用于克服被控过程较大的纯滞后

例：造纸厂的网前箱温度-混合器后温度串级控制系统。

纸浆流量波动剧烈



内环用于快速克服扰动对被控参数的影响。

外环通过“细调”保证被控参数的控制质量。



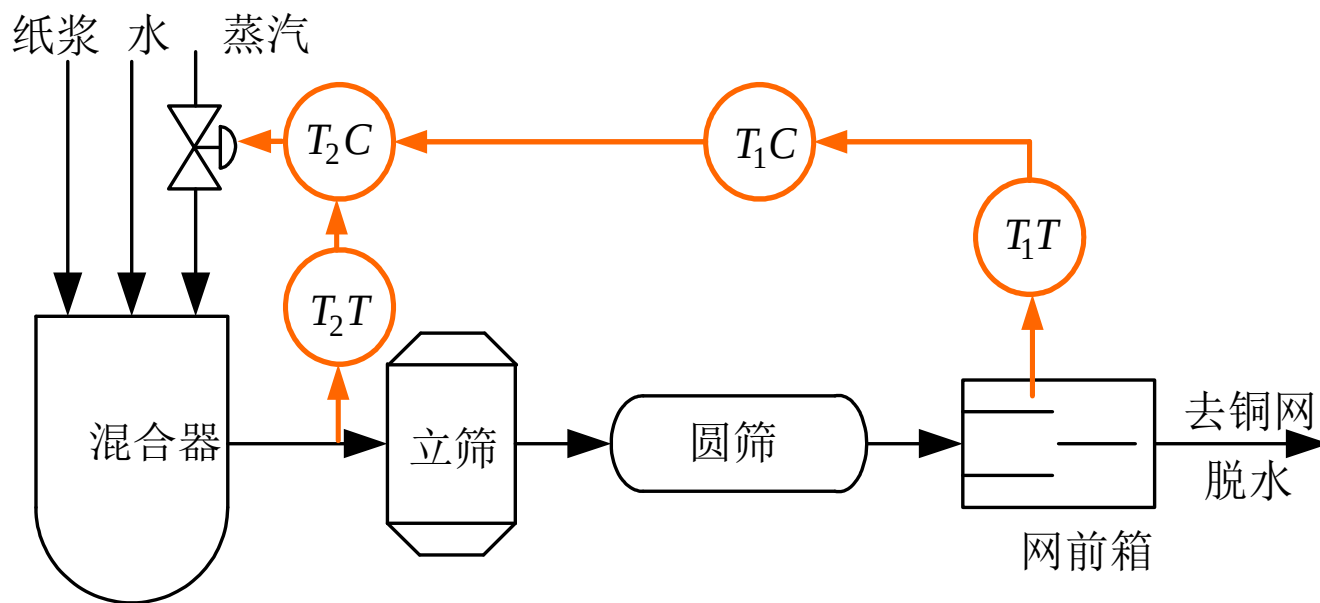
3.2 串级控制系统

3.2.4 串级控制系统的工业应用

二、用于克服被控过程较大的纯滞后

例：造纸厂的网前箱温度-混合器后温度串级控制系统。

画出该串级控制系统的方框图，并阐述其工作过程。



3.2 串级控制系统

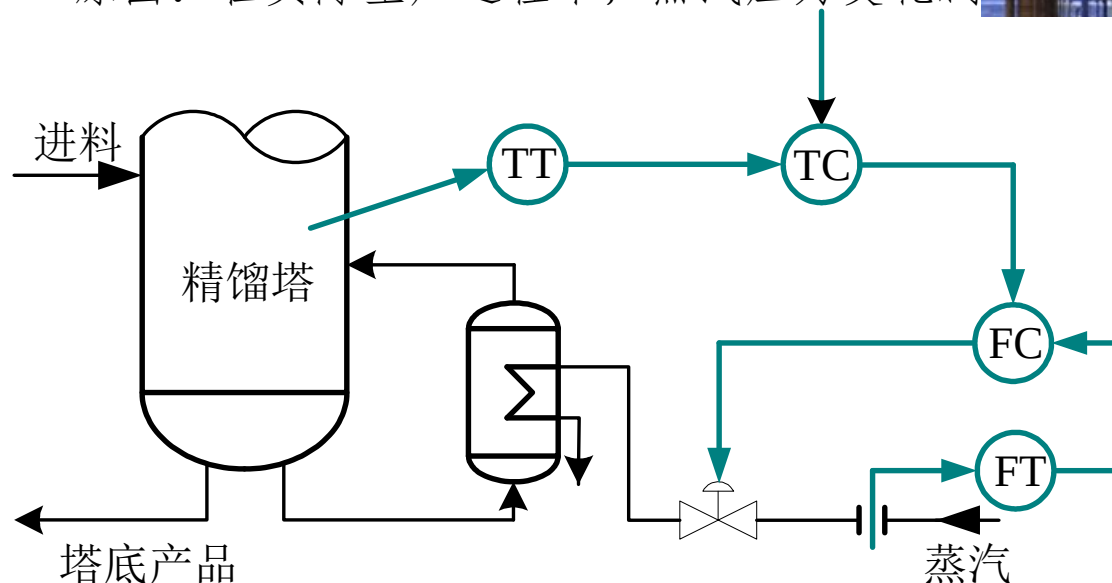
3.2.4 串级控制系统的工业应用

三、用于抑制变化剧烈而且幅度大的扰动

由于串级控制系统对二次干扰具有很强的抑制能力，在设计时把变化剧烈和幅值大的干扰包含在副回路中，以减小扰动对主被控参数的影响。

例：精馏塔塔底温度-蒸汽流量串级控制系统。

原因：在实际生产过程中，蒸汽压力变化剧烈



调节阀：为节约能源，蒸汽调节阀选择气开阀。

副控制器：反作用方式。

主控制器：反作用方式。

塔底温度与蒸汽流量的串级控制系统

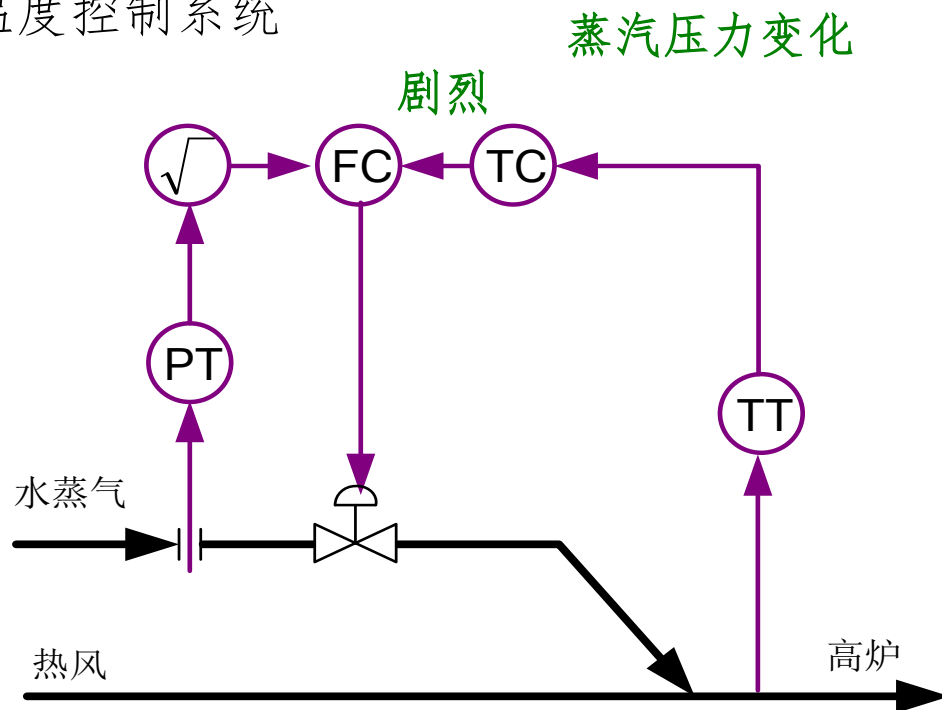


3.2 串级控制系统

3.2.4 串级控制系统的工业应用

三、用于抑制变化剧烈而且幅度大的扰动

例：高炉热风温度控制系统



四、用于克服被控过程的非线性

将具有非线性特性的那一部分被控过程纳入到串级控制系统的副环回路。



3.2 串级控制系统

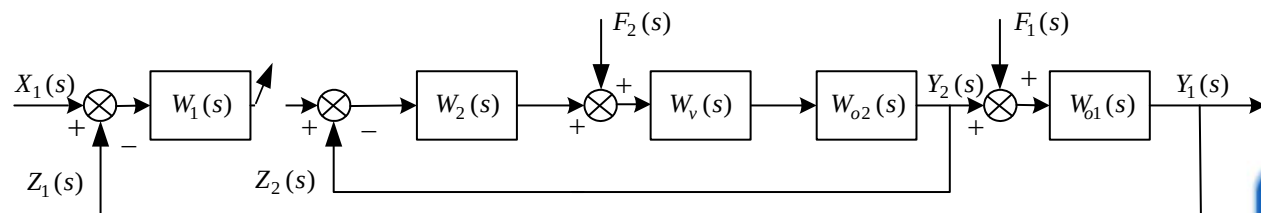
3.2.5 串级控制系统调节器参数整定

逐步逼近法

(1) 主回路断开，把副回路作为一个单回路控制系统，并接单回路控制系统的参数整定法(如衰减曲线法)，求取副调节器的整定参数值 $[W_2(s)]^1$ 。

(2) 副调节器参数值置于数值 $[W_2(s)]^1$ 上，把主回路闭合，副回路作为一个等效环节，这样，主回路又成为一个单回路控制系统。再接单回路衰减曲线整定方法，求取主调节器的整定参数值 $[W_1(s)]^1$ 。

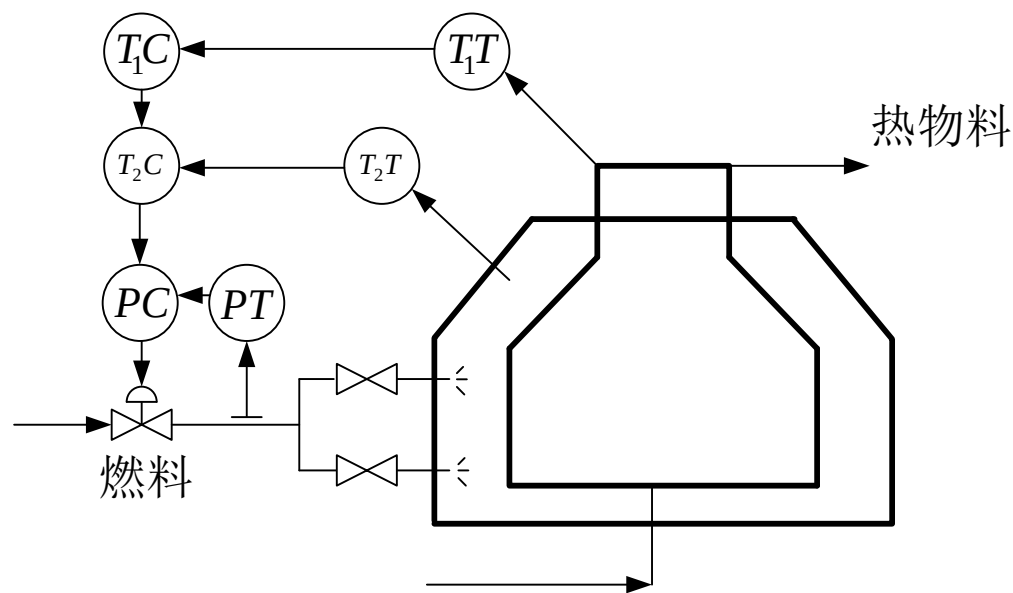
(3) 主调节器参数置于 $[W_1(s)]^1$ 上，主回路闭合，再按上述方法求取副调节器的整定参数值 $[W_2(s)]^2$ 。至此，完成了一次逼近循环。若控制质量已达到工艺要求，整定即告结束。主、副调节器的整定参数值分别为 $[W_1(s)]^1$ 和 $[W_2(s)]^2$ 。否则，将副调节器的参数置于 $[W_2(s)]^2$ 上，再按上述方法求取主调节器整定参数值 $[W_1(s)]^2$ 。如此循环下去，逐步逼近，直到满意的质量指标要求达到为止。

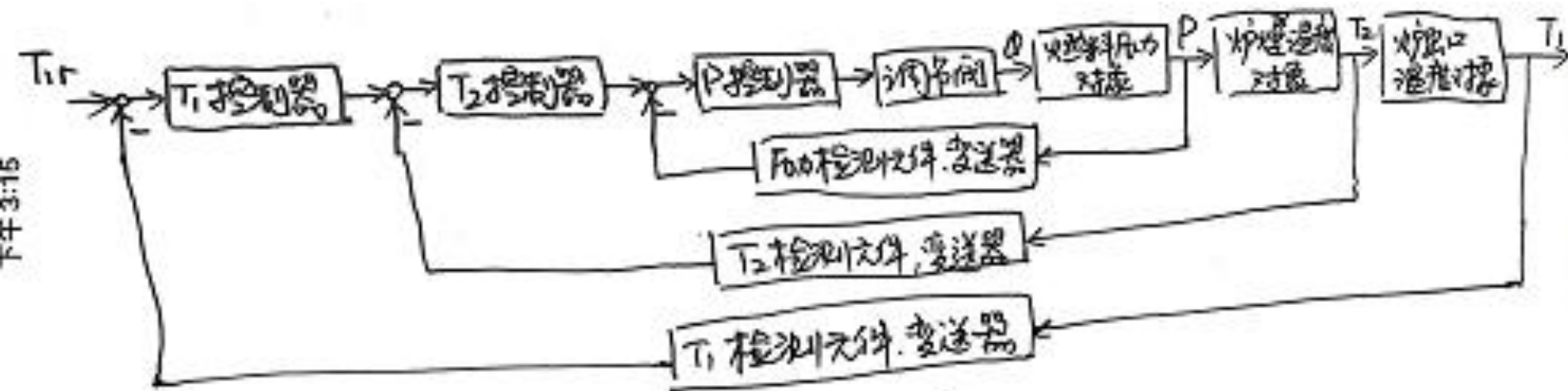


习题

在某生产过程中，冷物料通过加热炉进行加热，根据工艺要求，需要对热物料的炉出口温度进行严格控制，在运行中发现燃料压力波动大，而且是一个主要扰动，故设计如图所示控制系统。要求：

- (1) 画出控制系统方框图。
- (2) 当调节阀为气关式时，确定调节器的正、反作用方式。





- 1) 调节阀为气关式时, “ K_V ” = “-”;
- 2) 燃料压力对象为正对象, 特性为 “+”;
- 3) 压力控制器特性为 “-”, 正作用方式的控制器;
- 4) 炉膛温度对象为正对象, 特性为 “+”;
- 5) 炉膛温度控制器特性为 “+”, 反作用方式的控制器;
- 6) 炉出口温度控制器特性为 “+”, 反作用方式的控制器;